



C. La Pintura de la Pequeña Hada

Límite de tiempo por caso: 1 segundo
Límite de memoria por caso: 256 megabytes

La pequeña hada tiene una cinta con 10^{18} celdas y una variedad infinita de colores. Las primeras n celdas de la cinta ya han sido coloreadas, donde la i -ésima celda tiene el color a_i .

La pequeña hada coloreará las celdas restantes en orden, desde la celda $n+1$ hasta la celda 10^{18} . Para la i -ésima celda:

- Primero, la pequeña hada cuenta la cantidad de colores distintos presentes actualmente en la cinta, denotada por c_i .
- Luego, colorea la i -ésima celda con el color c_i .

¿Qué color utilizará el hada para la celda número 10^{18} ?

Entrada

Cada entrada contiene múltiples casos de prueba. La primera línea contiene un entero t ($1 \leq t \leq 500$) — el número de casos de prueba.

La descripción de los casos de prueba sigue a continuación.

La primera línea de cada caso de prueba contiene un único entero n ($1 \leq n \leq 100$) — el número de celdas coloreadas.

La segunda línea contiene n enteros $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — los colores de las celdas.

Salida

Para cada caso de prueba, imprime el color de la última celda.

Ejemplo

Entrada
5
6
1 1 1 1 1 1
1
1000
5
8 10 15 20 25
8
2 5 2 4 1 2 5 3
6
40 4 1 95 8 40

Salida
1
1000
8
5
8

Nota

En el primer ejemplo, en todo momento existe un único color distinto en la cinta, por lo que el hada siempre elige el color 1.

En el segundo ejemplo, el hada coloreará las siguientes 1000 celdas con los colores del 1 al 1000 de manera secuencial. Después de eso, todas las celdas restantes serán coloreadas con el color 1000.